

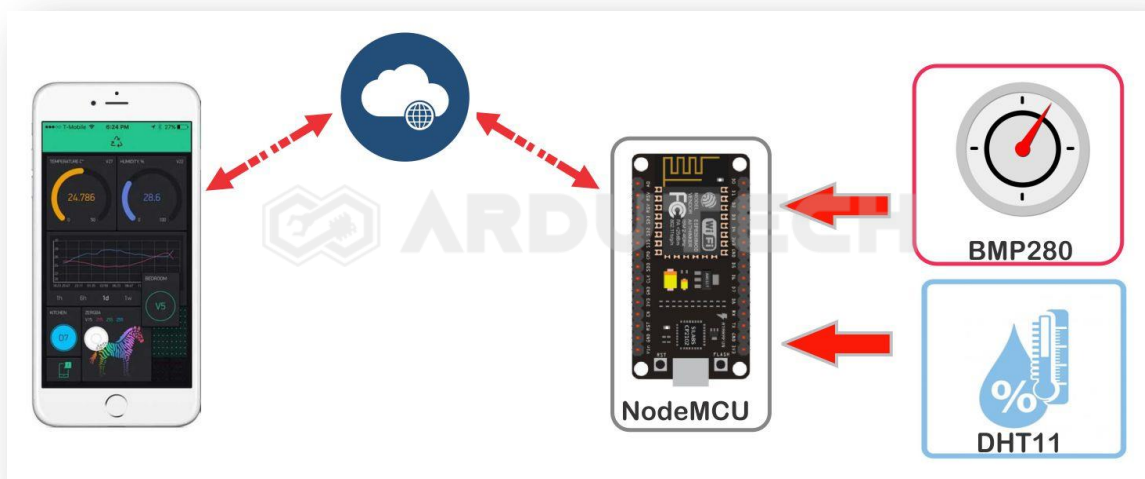
DHT11 dan BMP280 dengan Blynk

Deskripsi

Membaca kelembaban udara dari sensor DHT11 (sensor suhu & kelembaban), pressure, temperature dan altitude/ketinggian (sensor barometric BMP280) dengan NodeMCU kemudian hasilnya ditampilkan di aplikasi Android Blynk yang GUI (Graphic User Interface) nya kita buat sendiri.

Cara Kerja

NodeMCU dengan modul WiFi ESP8266 (12E) terhubung dengan server Blynk melalui jaringan internet. Di dalam HP Android kita buat aplikasi dengan Blynk yang nantinya terhubung dengan NodeMCU sehingga dapat membaca data sensor BMP280 & DHT11 kemudian menampilkan hasilnya di HP Android (Blynk) secara grafis.



BMP280 merupakan sensor berukuran fisik kecil dengan kemampuan mengukur tekanan barometrik (berat udara), temperature dan juga ketinggian (altitude). Sensor ini dapat berkomunikasi dengan model I2C maupun SPI & pada proyek ini nanti kita akan memakai komunikasi I2C yang memanfaatkan kaki SDA dan SCL.

Sensor BMP280 sudah dikemas dalam sebuah modul yang terdiri dari 6 pin seperti terlihat pada gambar berikut ini.

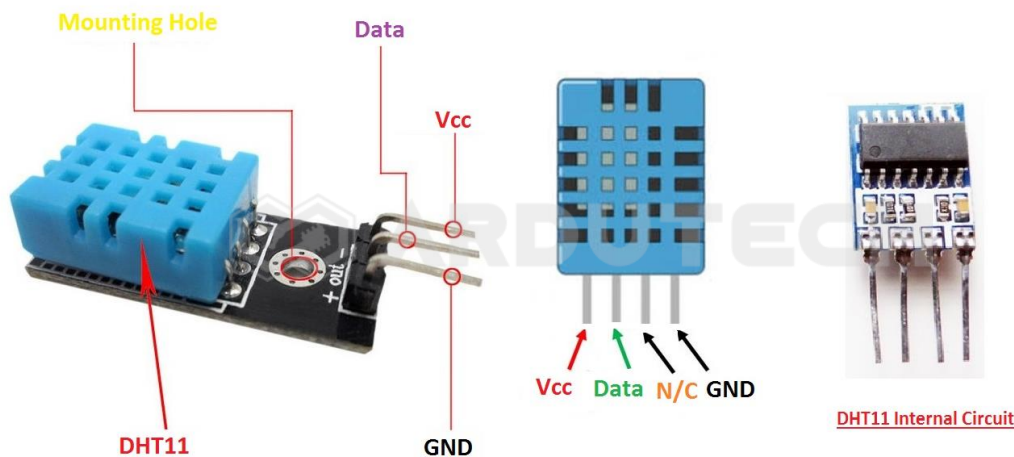


Spesifikasi :

- Altimeter : Mengukur ketinggian tempat dari permukaan air laut (0 – 9,2KM) dg akurasi - +1M
- Thermometer : Mengukur suhu udara/ruangan (Range : -40 sampai 85 C)
- Atmospheric Pressure Meter : Mengukur tekanan udara disuatu tempat (Range : 30,000Pa – 110,000Pa dg akurasi 12Pa)
- Komunikasi interface I2C dan SPI
- Address I2C : 0x76
- Akurasi relatif : 0.12hPa / 1 meter
- Akurasi absolut : 1hPa

Sensor suhu dan kelembaban DHT11 membaca data suhu & kelembaban lingkungan kemudian hasilnya dikirim ke NodeMCU. Setelah diproses NodeMCU dengan jaringan WiFi mengirimkan datanya ke ThingSpeak. Hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk grafik.

Sensor suhu & kelembaban DHT11 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu & kelembaban. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.



Spesifikasi sensor suhu kelembaban DHT11 :

- Tegangan input : 3,5 – 5 VDC
- Sistem komunikasi : Serial (single – Wire Two way)
- Range suhu : 0°C – 50°C
- Range kelembaban : 20% - 90% RH
- Akurasi : $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (temperature) $\pm 5\%$ RH (humidity)

Range pengukuran suhu memang hanya sampai 50 C, tetapi cukuplah untuk belajar sensor, toh suhu ruangan yang diukur biasanya tidak sampai lebih dari 50 C. Sensor suhu dan kelembaban DHT11 terdiri dari 4 kaki/pin, tetapi yang dipakai hanya 3 pin saja. Biasanya kalau kita membeli dalam bentuk modul jumlah pin-nya menjadi 3 :

- VCC(+) : tegangan input (5V)
- GND(-) : Ground
- DOUT : Data output serial

Sensor BMP280 & sensor DHT11 dihubungkan dengan NodeMCU V3 kemudian hasilnya dikirim ke aplikasi Blynk di Android dengan GUI yang di-develop sendiri.

Kebutuhan Bahan

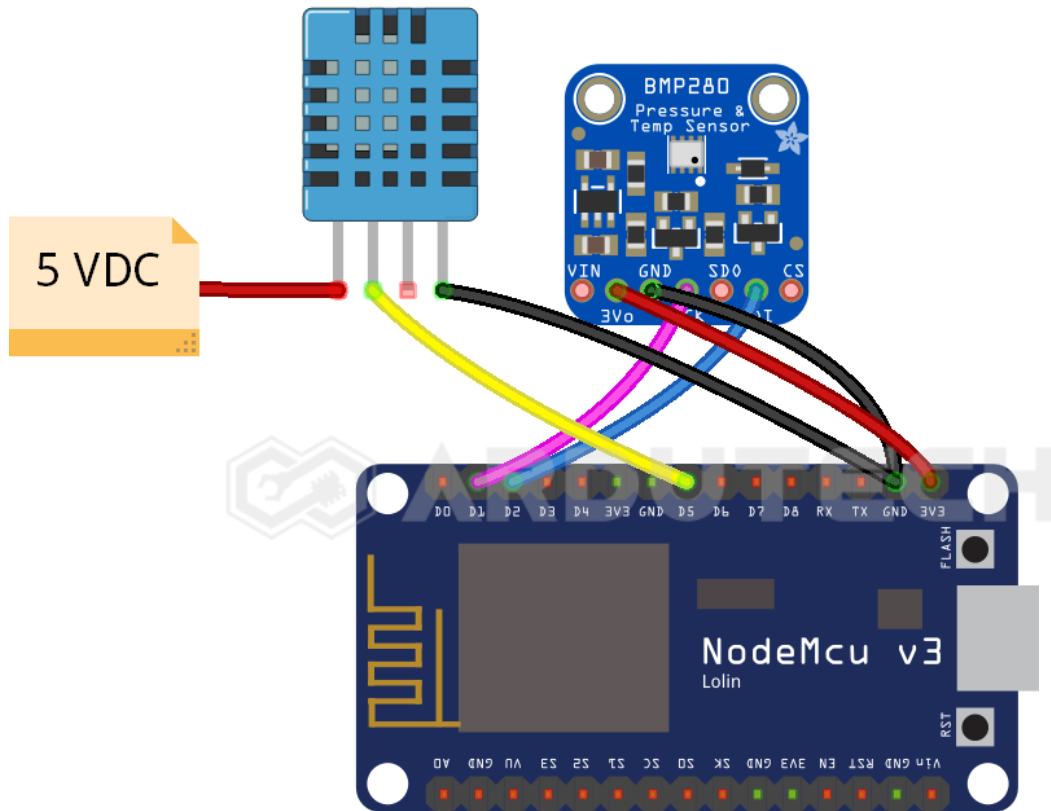
- NodeMCU V3
- Sensor Barometric Pressure BMP280
- Sensor suhu kelembaban DHT11
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk (Android)

Rangkaian/Skematik

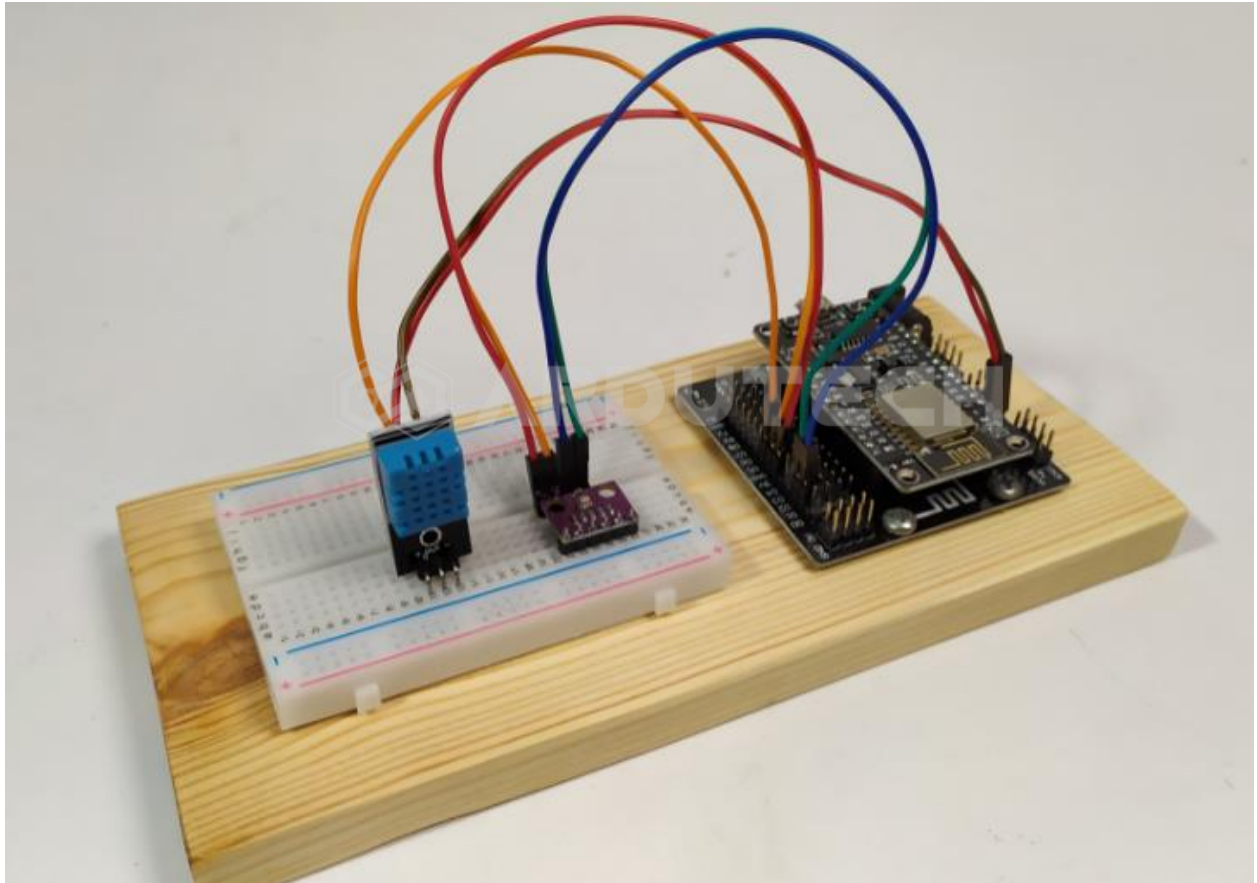


Koneksi NodeMCU dengan Sensor BMP280.

NodeMCU	BMP280
D1	SCL
D2	SDA
3V3	VCC
GND	GND

Koneksi NodeMCU dengan Sensor DHT11.

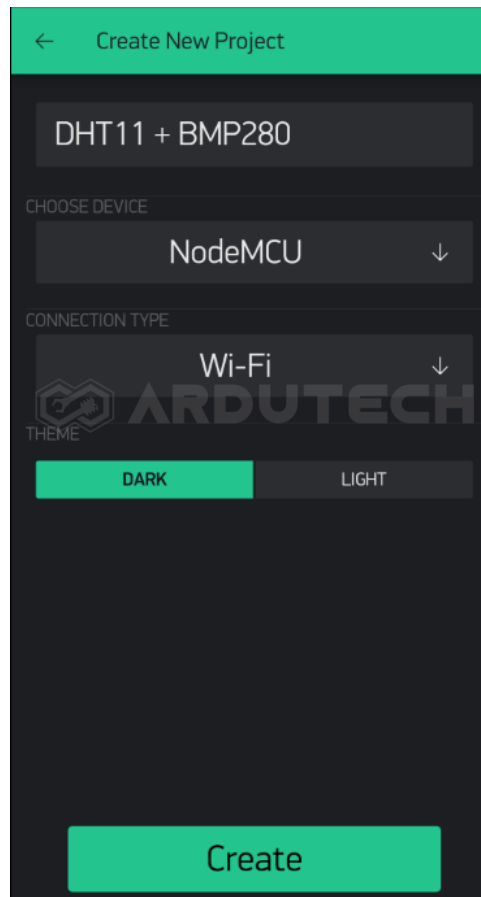
NodeMCU	DHT11
D5	OUT
GND	GND



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

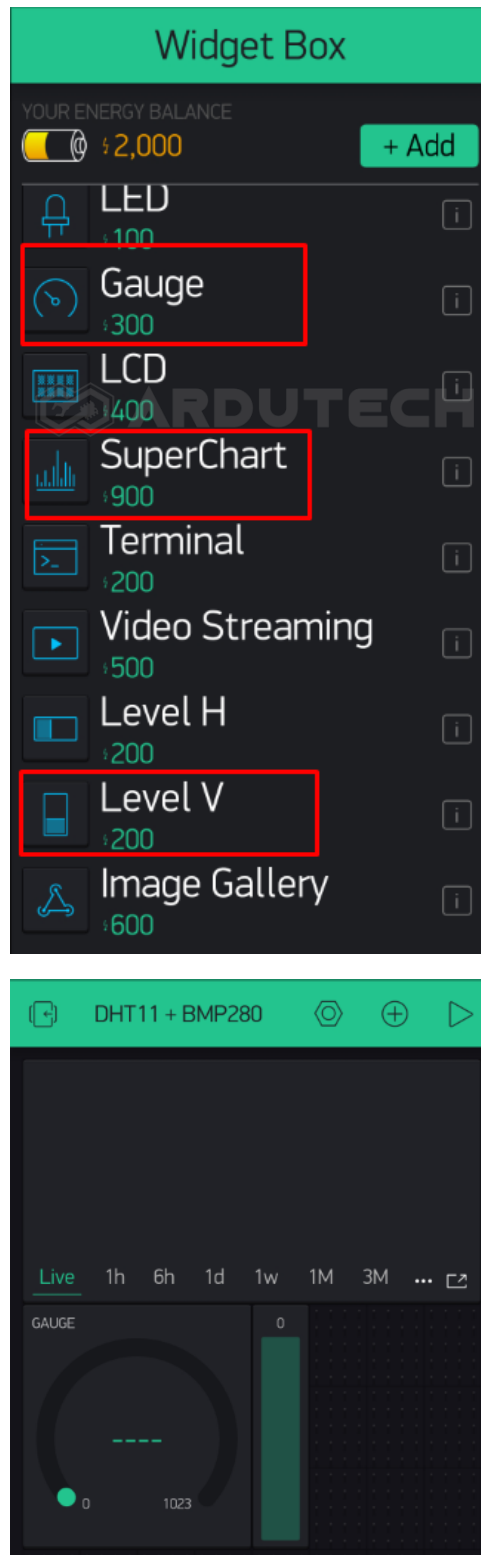
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **DHT11 + BMP280**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

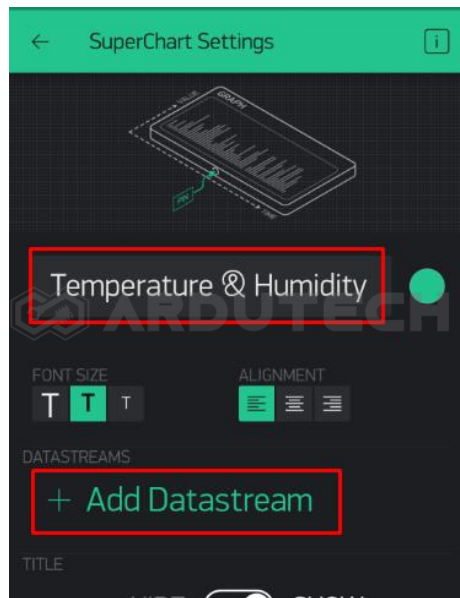


Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

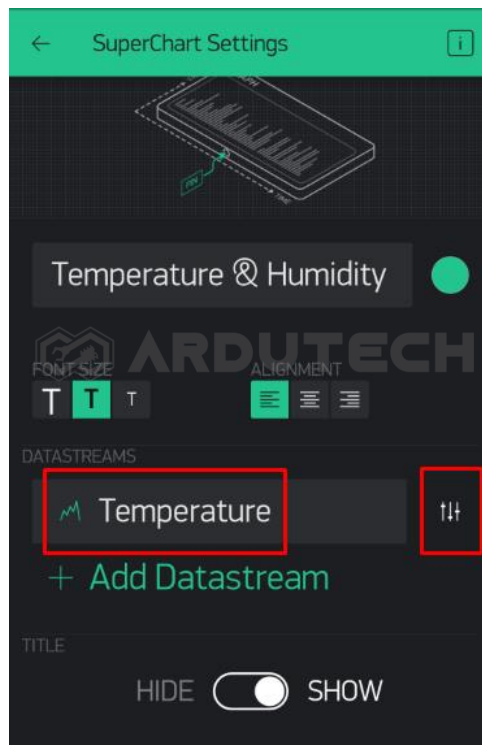
Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 3 (tiga) buah widget (semua di kategori DISPLAYS) : **Gauge** , **SuperChart** dan **Level V**.



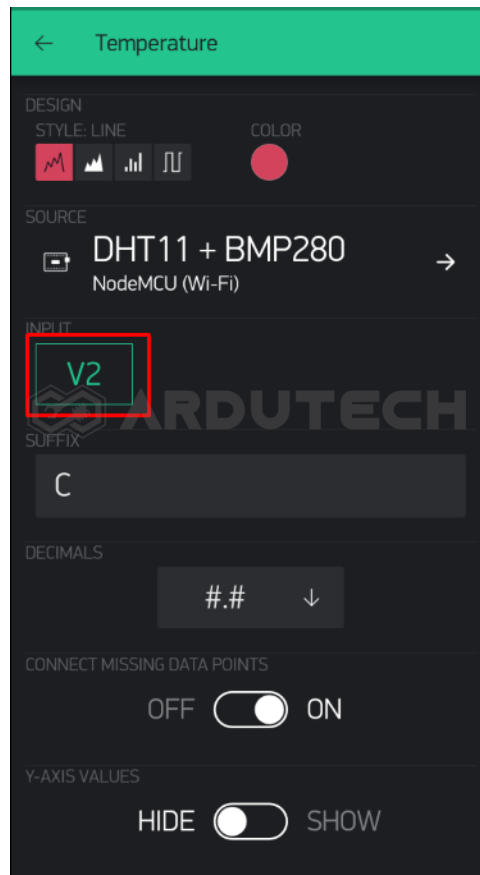
Selanjutnya kita seting pada masing – masing widget. Kita mulai dari widget pertama yaitu SuperChart, klik pada widget SuperChart :



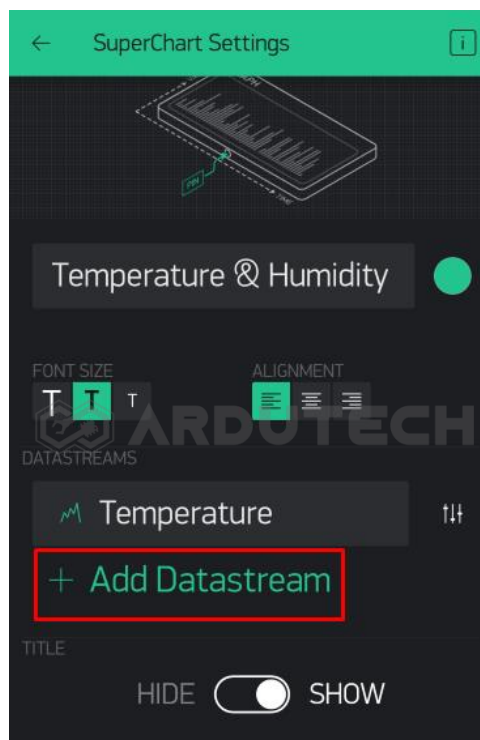
Beri nama Temperature & Humidity kemudian pada bagian DATASTREAMS klik + **Add Datastream**.



Beri nama Temperature kemudian klik pada tombol bagian sebelah kanan untuk mengatur datastream-nya.



Klik pada bagian **INPUT** kemudian pilih Virtual **V2**. Kembali ke pengaturan SuperChart.



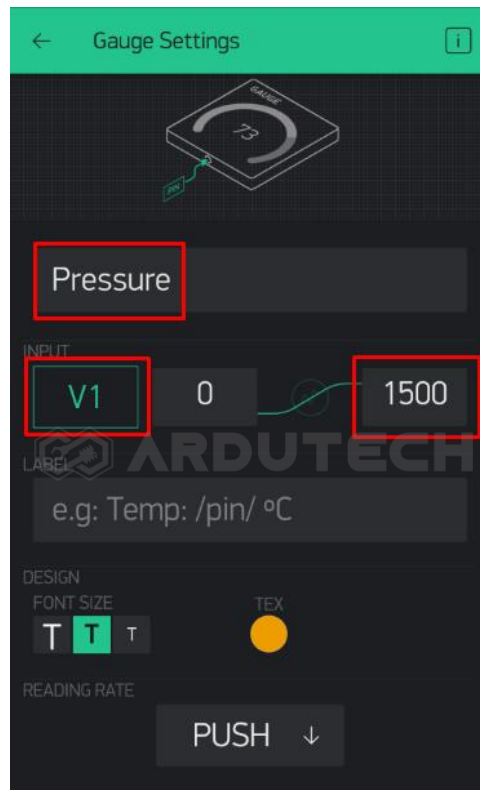
Berikutnya tambahkan datastream (untuk grafik kelembaban), klik + Add Datasream .



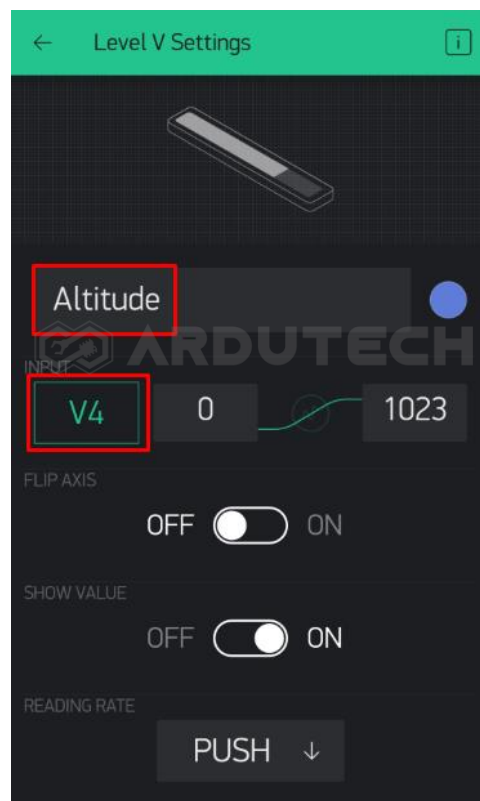
Beri nama Humidity kemudian klik tombol disebelah kanan untuk mengatur datastream Humidity-nya.



Klik di bagian INPUT kemudian pilih input Virtual **V3**. Kembali ke tampilan utama. Selanjutnya kita seting widget ke-2 yaitu Gauge. Klik pada GAUGE.



Beri nama **Pressure** kemudian pada INPUT pilih Virtual **V1** dengan range **0 – 1500** . Kita lanjutkan dengan seting widget ke-3 yaitu **Level V**. Klik pada widget **Level V**.



Beri nama **Altitude** kemudian pada bagian INPUT pilih Virtual **V4**. Ok selesai. Selenjutnya kita siapkan program di Arduino IDE.

Program/Source Code Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- Wire.h
- Adafruit_Sensor.h
- Adafruit_BMP280.h
- DHT.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project Monitoring Sensor DHT11 + BMP280 dengan Blynk
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : DHT11, BMP280
* Output  : Blynk
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****/

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <DHT.h>

#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
#define DHTPIN D5 // DHT11 terhubung dengan PIN D5 NODEMCU

DHT dht(DHTPIN, DHT11);

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS013x8agGfefffJ9GJ6b3kKE5Q4S";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678";      // Password

```

```

BlynkTimer timer;
Adafruit_BMP280 bmp;
float temperature, pressure, altitude, humidity;
//=====
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  bmp.begin(0x76);
  delay(10);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  timer.setInterval(5000L, ReadBMP280);
}

//=====
void ReadBMP280()
{
  pressure = bmp.readPressure()/100.0F;
  temperature = bmp.readTemperature();
  altitude = bmp.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
  humidity = dht.readHumidity();
  Blynk.virtualWrite(V1, pressure);
  Blynk.virtualWrite(V2, temperature);
  Blynk.virtualWrite(V3, humidity);
  Blynk.virtualWrite(V4, altitude);
  //Print values to serial monitor:
  Serial.print("Pressure: ");
  Serial.print(pressure);
  Serial.println(" hPa");

  Serial.print("Temp: ");

```

```
Serial.print(temperature);  
Serial.println(" C");  
  
Serial.print("Humi: ");  
Serial.print(humidity);  
Serial.println(" C");  
  
Serial.print("Altimeter: ");  
Serial.print(altitude);  
Serial.println(" m");  
}  
//=====  
void loop()  
{  
  Blynk.run();  
  timer.run();  
}
```

PERHATIKAN !

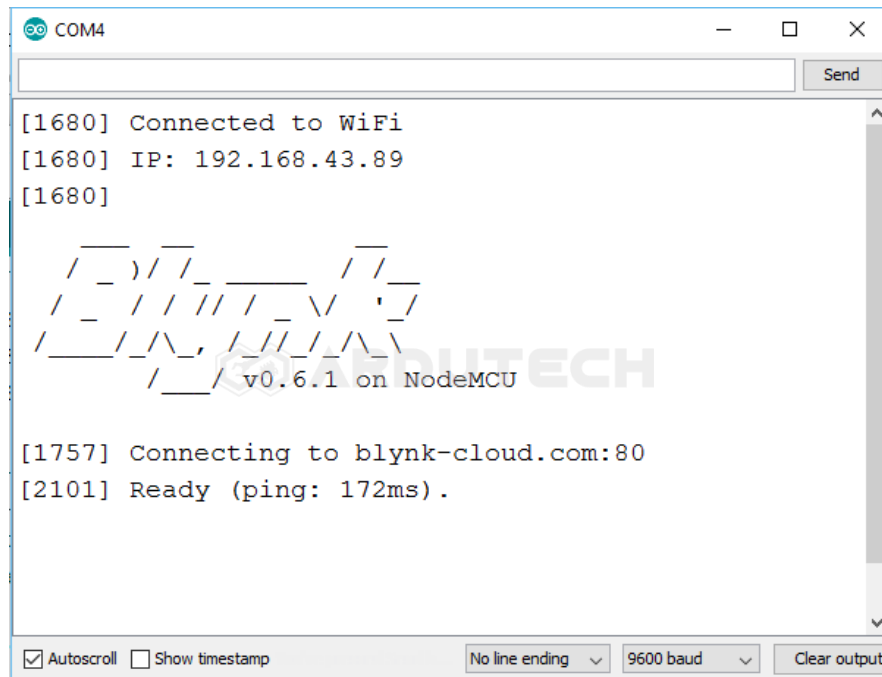
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Token Blynk : **auth []**

Simpan (**Save**) programnya kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Selanjutnya kita kembali ke aplikasi Android di HP yang tadi sudah dibuat yaitu Blynk. Jalankan (klik tombol start) sehingga akan tampil :





Berikan perubahan pada sensor BM280 misalnya dengan memberi perubahan suhu dan amati hasilnya di Blynk. Nilai/hasil pembacaan sensor akan di-update setiap 5 detik.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*